

# WOM 0.6

## Wawa Object Model

### Especificacao Consolidada Completa

Meta-camada semantica para objetos, entidades, eventos, sinais, conhecimento verificavel, IA, transportes, uso comercial permissionado, jornalismo, publicacao e arquivo.

*Status: draft | Versao: 0.6 | Escopo: especificacao conceitual e tecnica*

## Nota de propriedade intelectual, escopo e compatibilidade

Este documento descreve uma especificação original para o Wawa Object Model (WOM). Ele evita referências a produtos proprietários, bases comerciais fechadas ou empresas específicas usadas apenas como contexto de mercado. O documento menciona apenas organizações, organismos de padronização, vocabulários, protocolos e especificações públicas com as quais o WOM busca interoperabilidade, alinhamento conceitual ou capacidade de mapeamento.

Qualquer referência a padrões externos deve ser entendida como objetivo de compatibilidade técnica, mapeamento, exportação, importação ou inspiração normativa. O WOM não declara afiliação, certificação, endosso ou implementação integral de qualquer padrão externo, salvo quando expressamente especificado em um binding.

O WOM não é um clone de catálogos comerciais, plataformas sociais, sistemas jornalísticos, bibliotecas digitais ou infraestruturas publicitárias. Ele é uma camada semântica própria, local-first e transport-agnostic, desenhada para preservar significado, contexto, permissão e auditabilidade.

## Resumo executivo

O WOM 0.6 é uma meta-camada semântica JSON/JSON-LD para representar informação de forma portátil, verificável, permissionada e transportável. Ele foi desenhado para servir a usuários finais, aplicativos pessoais, agentes de IA, redes sociais descentralizadas, mensagens over-the-top, catálogos, mercados comerciais, organizações, jornalismo, publicação e arquivo.

A tese central do WOM 0.6 é que informação útil não é apenas conteúdo. Informação útil é conteúdo com identidade, contexto, origem, fonte, evidência, permissão, relação, evento, intenção, publicação, correção, disponibilidade e preservação.

- O WOM define significado, não transporte.
- O WOM separa objeto, processo, storage, publicação e arquivo.
- O WOM distingue claim, statement, fonte, evidência e proveniência.
- O WOM permite uso comercial, mas exige finalidade, permissão e auditabilidade.
- O WOM permite uso por agentes de IA, mas com governança, restrições e trilha.
- O WOM busca compatibilidade com padrões públicos em vez de criar taxonomias proprietárias desnecessárias.

## 1. Definição

WOM - Wawa Object Model - é uma meta-camada semântica para representar objetos, entidades, eventos, sinais, statements, claims, fontes, evidências, proveniência, identidade, mapeamentos externos, descritores, taxonomias, catálogos, permissões, consentimento, mensuração, uso comercial, publicação, jornalismo, arquivo e bindings de transporte.

O WOM não é rede social, banco de dados, blockchain, protocolo de transporte, plataforma de advertising, CMS jornalístico, catálogo proprietário, motor de busca ou framework de IA. O WOM define o significado da informação; storage, transporte e interface são camadas separadas.

## 2. Públicos, mercados e clientes

| Mercado / cliente  | Necessidade atendida pelo WOM                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuários finais    | Portabilidade, memória pessoal, privacidade, relações, controle de permissão e exportação. |
| Aplicativos locais | Modelo comum para dados, histórico, artifacts, eventos,                                    |

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                | importacao e sincronizacao.                                                       |
| Agentes de IA                  | Contexto, fontes, permissao, trilha de acao, ferramenta e verificacao.            |
| Redes sociais descentralizadas | Sinais, follows, reacoes, recomendacoes, trust graph e bindings.                  |
| Comercio e publicidade         | Produtos, ofertas, eventos comerciais, atribuicao, mensuracao e consentimento.    |
| Jornalismo e publicacao        | News item, fonte protegida, embargo, correcao, retratacao, editoria e storyline.  |
| Arquivos e bibliotecas         | Colecoes, series, itens, preservacao, finding aids, acesso e historico custodial. |
| Organizacoes                   | Governanca, autoridade, compliance, catalogos, controle de acesso e auditoria.    |

### 3. Padroes e organizacoes de compatibilidade

O WOM 0.6 busca compatibilidade, mapeamento ou alinhamento com padroes publicos e organismos reconhecidos. A lista abaixo nao implica implementacao integral, certificacao ou endosso.

| Area                | Padroes / organismos                     | Uso esperado no WOM                                                |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dados estruturados  | Schema.org, JSON-LD                      | Tipos comuns, entidades, objetos, representacao semantica.         |
| Proveniencia        | W3C PROV-O                               | Origem, derivacao, atividades e agentes.                           |
| Social              | ActivityStreams / ActivityPub            | Posts, comentarios, reacoes, follows, collections.                 |
| Identidade          | W3C DID, Verifiable Credentials          | Identidades, chaves, credenciais, delegacoes.                      |
| Permissoes          | ODRL                                     | Políticas de uso, proibicoes, deveres e finalidades.               |
| Mensagens seguras   | DIDComm                                  | Envelopes seguros transport-agnostic.                              |
| Taxonomias          | SKOS                                     | Conceitos, labels, broader/narrower, mappings.                     |
| Catalogos de dados  | DCAT, Dublin Core                        | Datasets, distributions, metadata minimo.                          |
| Validacao           | JSON Schema, SHACL                       | Validacao de estrutura e semantica.                                |
| Anotacao            | W3C Web Annotation                       | Targets, selectors, bodies e motivacoes.                           |
| Bibliotecas/arquivo | BIBFRAME, EAD, MARC-compatible metadata  | Work/Instance/Item, finding aids e descricao arquivistica.         |
| Jornalismo          | IPTC NewsML-G2, ninjs, IPTC Media Topics | News items, packages, metadata editorial e taxonomia jornalística. |
| IA e agentes        | MCP e protocolos agent-to-agent          | Tools, resources, prompts e                                        |

|                     |                                 |                                                        |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                     |                                 | comunicacao entre agentes.                             |
| Transportes sociais | AT Protocol, Nostr, IRC, e-mail | Bindings de publicacao, eventos, presenca e mensagens. |

## 4. Principios de projeto

| Principio              | Descricao                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards-first        | Usar padroes publicos quando eles resolvem o problema; criar termos WOM apenas onde houver lacuna real.           |
| Transport-agnostic     | O mesmo objeto pode viajar por IRC, e-mail, Nostr, AT Protocol, BitChat, arquivo, QR code, DIDComm ou outro meio. |
| Local-first            | O WOM deve funcionar em dispositivo local, sem servidor central obrigatorio.                                      |
| App-independent        | O aplicativo interpreta e processa; ele nao e dono do significado.                                                |
| Evidence-aware         | Claims importantes devem poder apontar para fontes, evidencias e status de verificacao.                           |
| Permissioned by design | Uso por IA, advertising, exportacao, publicacao e compartilhamento exigem finalidade e permissao.                 |
| Auditable              | Acoes relevantes devem deixar trilha: quem, quando, por que, fonte, politica e resultado.                         |
| Publication-safe       | Conteudo jornalístico deve respeitar embargo, direitos, fonte protegida, correcao e retratacao.                   |
| Archive-ready          | Objetos importantes devem poder ser preservados com hash, versao, copia, acesso e historico custodial.            |

## 5. Arquitetura em camadas

Experiencia humana

chat, feed, timeline, busca, curadoria, recomendacao, publicacao, arquivo

Agentes de IA

assistente pessoal, tool use, automacao, verificacao, resposta permissionada

WOM

objetos, entidades, eventos, sinais, statements, evidencias, fontes, governanca, identidade, catalogo, publicacao, arquivo, bindings

Protocolos e bindings

IRC, Email, AT Protocol, ActivityPub, Nostr, BitChat, DIDComm, MCP, A2A-style, ZIP, QR, Solid, NewsML-G2, ninjs

Storage e transporte

local database, arquivos, PDS, relay, servidor IRC, e-mail, mesh, bundle, cloud opcional

## 6. Estrutura geral de um WOMObject

```
{
  "wom": "0.6",
  "id": "urn:wom:object:01JABCDEF123",
  "type": ["CreativeWork", "wom:Note"],
  "schema": "wom.note.v0",
  "context": [
    "https://schema.org",
    "https://www.w3.org/ns/activitystreams",
    "https://wawasoft.net/ns/wom/v0"
  ],
  "name": "Titulo do objeto",
  "summary": "Resumo curto",
  "createdAt": "2026-06-17T10:00:00-07:00",
  "updatedAt": "2026-06-17T10:30:00-07:00",
  "identity": {},
  "labels": [],
  "attributedTo": {},
  "content": {},
  "entities": [],
  "events": [],
  "signals": [],
  "statements": [],
  "claims": [],
  "relationships": [],
  "annotations": [],
  "attachments": [],
  "classification": {},
  "descriptors": [],
  "mappings": [],
  "availability": [],
  "provenance": {},
  "sources": [],
  "evidence": [],
  "references": [],
  "governance": {},
  "measurement": {},
  "commercial": {},
  "quality": {},
  "editorial": {},
  "journalism": {},
  "publication": {},
  "rights": {},
  "archive": {},
  "sourceProtection": {},
  "revision": {},
  "proof": {},
  "bindings": {},
  "data": {}
}
```

Campos obrigatorios minimos: wom, id, type e createdAt. Todos os demais campos sao opcionais, mas recomendados conforme o perfil de uso.

## 7. Camadas oficiais

| Camada   | Tipos principais                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Core     | WOMObject, Entity, Event, Signal, Relation, Artifact, ProcessRun, Revision, Proof                                          |
| Identity | Profile, Person, Organization, Device, Agent, RemoteIdentity, Contact, Credential, Membership, Key, AuthorityRecord, Nomen |

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification & Mapping | CanonicalEntity, EntityVariant, Representation, ExternalIdentifier, Mapping, Descriptor, Availability             |
| Knowledge                | Statement, Claim, Qualifier, Reference, Evidence, Source, Citation, Rank, VerificationStatus, SourceReliability   |
| Knowledge Organization   | ConceptScheme, Concept, SubjectHeading, Category, FacetExpression, Alias, Redirect, Disambiguation                |
| Annotation               | Annotation, Target, Body, Selector, Motivation                                                                    |
| Editorial Workflow       | Review, Discussion, TalkThread, QualityAssessment, MaintenanceTag, ScopePolicy                                    |
| Social                   | Post, Comment, Reaction, Follow, Invite, RSVP, Collection, Recommendation                                         |
| Attention                | Signal, TrustRelation, AttentionPolicy, InterestSignal, IntentSignal, ReputationSignal, FeedItem                  |
| Commercial               | Product, Offer, Merchant, Campaign, BusinessEvent, CommerceSignal, ConversionEvent, AttributionSignal             |
| Governance               | AccessPolicy, PurposePolicy, ConsentState, RetentionPolicy, SharingPolicy, AgentDelegation, PermissionCheck       |
| Catalog                  | Catalog, CatalogEntry, Dataset, Distribution, DataService, TaxonomyTerm, Classification, DataQuality, Lineage     |
| Journalism               | NewsItem, Article, WireItem, NewsPackage, Storyline, Slug, Byline, Dateline, Section, NewsDesk, Beat              |
| Publication              | PublicationStatus, Embargo, DistributionPolicy, RightsRestriction, CorrectionNotice, RetractionNotice, EditorNote |
| Source Protection        | JournalisticSource, AnonymousSource, AttributionRule, QuotePermission, Interview, Quote, FactCheck, LegalReview   |
| Archive                  | ArchiveCollection, Series, File, Item, FindingAid, CustodialHistory, AccessCondition, PreservationSnapshot        |
| Bindings                 | IRC, Email, AT Protocol, ActivityPub, Nostr, BitChat, DIDComm, MCP, A2A-style, ZIP, NewsML-G2, ninjs, EAD         |

## 8. Identidade, nomes e mapeamentos

O WOM separa entidade, nome, identificador externo, variante, versao e representacao. Isso evita que nomes textuais ou IDs de terceiros sejam tratados como identidade absoluta.

```
{
  "identity": {
    "canonicalId": "urn:wom:entity:film-001",
    "variantOf": null,
    "versionOf": null,
    "representationOf": null,
    "workId": null,
```

```

    "instanceId": null,
    "itemId": null,
    "canonicalStatus": "canonical"
  },
  "labels": [
    {"value": "Nome preferido", "language": "pt-BR", "role": "preferred"},
    {"value": "Alias publico", "language": "pt-BR", "role": "alias"}
  ]
}

```

| Conceito           | Definicao                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CanonicalEntity    | A entidade conceitual principal.                                                          |
| EntityVariant      | Uma variacao relevante da entidade, como tamanho, idioma, regioao ou configuracao.        |
| Representation     | Objeto que representa outro objeto, como imagem, thumbnail, transcricao, snapshot ou PDF. |
| ExternalIdentifier | ID de catalogo, protocolo, vocabulario, sistema externo ou autoridade.                    |
| Mapping            | Relacao explicitamente qualificada entre WOM e um identificador externo.                  |
| Nomen              | Nome, label, apelido, alias ou expressao que pode se referir a uma ou mais entidades.     |
| Disambiguation     | Estrutura para resolver termos ambiguos.                                                  |

## 9. Classificacao, descritores e vocabularios controlados

O WOM distingue tipo ontologico, categoria de navegacao, descriptor facetado, tag livre, conceito controlado e categoria de manutencao. Para dominios com padroes publicos existentes, o WOM deve mapear para esses padroes antes de criar termos proprios.

```

{
  "classification": {
    "semanticType": "commerce.product",
    "dataSubject": "local_user",
    "origin": "observed",
    "sensitivity": "commercial_behavior",
    "category": {"scheme": "schema.org", "value": "Product"},
    "topics": ["motorcycle", "gear"],
    "confidence": 0.92
  },
  "descriptors": [
    {
      "scheme": "wom.commerce.category",
      "value": "motorcycle_gear",
      "weight": 1.0,
      "origin": "editorial"
    }
  ]
}

```

| Campo       | Valores ou observacoes                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| origin      | user_provided, observed, inferred, modeled, imported, assistant_generated, remote_peer, system_generated, sensor, external_protocol, editorial, machine |
| sensitivity | public, personal, private, sensitive,                                                                                                                   |

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | commercial_behavior, location, identity, credential, financial, source_protected, embargoed, unknown    |
| categoryRole | ontological, navigation, editorial, maintenance, commercial, personal, temporary, journalistic, archive |
| descriptor   | Deve permitir scheme, value, weight, confidence, origin e reviewStatus.                                 |

## 10. Statements, claims, fontes e evidencias

A camada de conhecimento do WOM separa claims nao verificadas de statements verificadas. Ela tambem separa fonte, evidencia, citacao e proveniencia.

```
{
  "wom": "0.6",
  "id": "urn:wom:statement:001",
  "type": ["wom:Statement"],
  "subject": "urn:wom:entity:person-001",
  "property": "schema:birthDate",
  "value": "1970-01-01",
  "qualifiers": [
    {"property": "wom:datePrecision", "value": "year"}
  ],
  "references": [
    {"id": "urn:wom:reference:001"}
  ],
  "rank": "preferred",
  "verificationStatus": "verified"
}
```

| Tipo              | Funcao                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claim             | Afirmacao pendente, inferida, contestada ou sem verificacao suficiente.                       |
| Statement         | Afirmacao estruturada com valor, qualificadores, referencias, rank e status.                  |
| Reference         | Aponta para fonte que sustenta claim/statement.                                               |
| Evidence          | Material especifico: trecho, mensagem, documento, audio, evento, screenshot, API ou artifact. |
| Source            | Fonte citavel ou consultavel.                                                                 |
| SourceReliability | Avaliacao explicita da confiabilidade da fonte.                                               |
| Rank              | preferred, normal, deprecated ou contested.                                                   |

## 11. Proveniencia, processos, revisoes e provas

Proveniencia registra origem, ator, processo, fonte de derivacao, confianca e status de revisao. ProcessRun representa transformacoes como importacao, transcricao, OCR, extracao, analise, fact-checking, publicacao, sincronizacao ou resposta de agente.

```
{
  "provenance": {
    "origin": "assistant_generated",
    "actor": {"id": "local:agent:virk", "type": ["wom:Agent"]},
    "source": {"id": "urn:wom:object:transcript-001"},
  }
}
```



```

    "createdAt": "2026-06-17T11:10:00-07:00",
    "confidence": 0.84,
    "reviewStatus": "pending"
  }
}

```

| Objeto           | Uso                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ProcessRun       | Registra execucoes: importacao, transcricao, analise, verificacao, publicacao, exportacao, agente. |
| Revision         | Registra alteracoes, patches, hashes anteriores e atuais.                                          |
| Proof            | Assinaturas, integridade, autoria, aprovacao, revogacao e delegacao.                               |
| Field provenance | Permite declarar origem por campo, especialmente quando IA e usuario editam o mesmo objeto.        |

## 12. Eventos, sinais, atencao e confianca

Eventos representam acontecimentos; sinais representam significado social, atencional, comercial ou curatorial desses acontecimentos. Essa separacao permite construir timelines, recomendacoes, atribuicao e automacoes sem reduzir tudo a posts.

```

{
  "wom": "0.6",
  "id": "urn:wom:signal:001",
  "type": ["wom:Signal", "wom:Recommendation"],
  "createdAt": "2026-06-17T15:00:00-07:00",
  "attributedTo": {"id": "did:key:carla", "type": ["Person", "wom:Profile"]},
  "object": {"id": "urn:wom:entity:film-001"},
  "data": {"signalType": "recommended", "topic": "film", "strength": "high"},
  "governance": {"sharing": "friends_only", "adsUse": "not_allowed"}
}

```

| Tipo            | Exemplos                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Event           | message_received, product_viewed, invite_sent, file_exported, story_published. |
| Signal          | liked, saved, recommended, ignored, trusted, clicked, purchased, cited.        |
| TrustRelation   | Confia em pessoa ou fonte para topicos, com peso e profundidade.               |
| AttentionPolicy | Define como sinais entram em feed, timeline ou recomendacao.                   |

## 13. Governanca, permissoes e consentimento

```

{
  "governance": {
    "purpose": ["personalization", "analytics"],
    "adsUse": "requires_explicit_consent",
    "agentUse": "allowed",
    "sharing": "aggregated_only",
    "retention": "30d",
    "consent": {
      "status": "granted",
      "grantedAt": "2026-06-17T10:00:00-07:00",

```

```

    "scope": ["analytics"]
  },
  "requiresHumanApproval": false
}
}

```

| Dimensao               | Valores recomendados                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| purpose                | personal_use, messaging, curation, personalization, analytics, commercial_measurement, advertising, agent_response, research, export, backup, journalism, publication, archive |
| adsUse                 | not_allowed, allowed, requires_explicit_consent, aggregated_only, contextual_only, local_only, unknown                                                                         |
| sharing                | local_only, direct_recipient, friends_only, group_only, public, aggregated_only, clean_room_only, restricted, not_allowed                                                      |
| PermissionCheck result | allowed, denied, requires_human_approval, blocked_by_embargo, blocked_by_source_protection, blocked_by_rights                                                                  |

## 14. Comercial, publicidade contextual e mensuracao

O WOM permite uso comercial da informacao, mas exige que eventos, finalidade, consentimento, atribuicao e mensuracao sejam explicitos. Advertising contextual deve ser favorecido quando possivel, pois depende do contexto do objeto/conteudo e nao do historico pessoal completo.

```

{
  "wom": "0.6",
  "id": "urn:wom:event:product-view-001",
  "type": ["wom:BusinessEvent", "wom:CommerceSignal"],
  "eventName": "view_item",
  "occurredAt": "2026-06-17T14:00:00-07:00",
  "object": {"id": "sku:helmet-123", "type": ["Product", "wom:Product"]},
  "commercial": {
    "intentStage": "consideration",
    "category": "motorcycle_gear",
    "value": null,
    "currency": "CAD",
    "attribution": {
      "source": "recommendation",
      "recommendedBy": "did:key:carla"
    }
  },
  "measurement": {
    "eventName": "view_item",
    "observationType": "observed",
    "modelled": false,
    "confidence": 1.0
  },
  "governance": {"adsUse": "not_allowed", "sharing": "local_only"}
}

```

| Elemento      | Regra                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| BusinessEvent | Todo evento comercial deve ter contexto, objeto e finalidade. |
| Measurement   | Dado observado, inferido, modelado ou importado deve          |

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                        | ser distinguido.                                                   |
| Attribution            | O caminho de influencia deve ser explicavel quando usado.          |
| Contextual advertising | Pode usar contexto do conteudo/objeto com menor exposicao pessoal. |
| Behavioral advertising | Exige consentimento explicito e governanca forte.                  |

## 15. Agentes de IA

Agentes de IA devem operar sobre objetos WOM e nao sobre texto solto. Cada resposta relevante deve poder apontar para request, permission check, fontes usadas, statements consultadas e politica aplicada.

```
{
  "wom": "0.6",
  "id": "urn:wom:object:agent-response-001",
  "type": ["wom:AgentResponse"],
  "createdAt": "2026-06-17T13:00:05-07:00",
  "content": {"format": "text/plain", "text": "Posso registrar o pedido e avisar o usuario."},
  "relationships": [
    {"type": "wom:derivedFrom", "object": "urn:wom:object:agent-request-001"},
    {"type": "wom:references", "object": "urn:wom:object:permission-check-001"}
  ],
  "provenance": {
    "origin": "assistant_generated",
    "actor": {"id": "local:agent:virk"}
  }
}
```

- Nao revelar fonte protegida.
- Nao publicar conteudo embargado.
- Nao tratar tag de maquina como tag editorial.
- Nao tratar claim nao verificada como fato.
- Nao resumir material restrito para publico externo.
- Nao exportar material de arquivo restrito sem revisao.
- Nao usar conteudo para treino de IA se direitos ou politica nao permitirem.

## 16. Transportes e bindings

O WOM separa objeto semantico de envelope de entrega. Bindings registram onde ou como o objeto existe em outros protocolos, sem contaminar o Core.

```
{
  "bindings": {
    "irc": {"server": "irc.example.net", "channel": "#virk", "nick": "Carla"},
    "atproto": {"uri": "at://did:plc:example/collection/rkey", "cid": "bafy..."},
    "email": {"messageId": "<abc@example.com>", "from": "carla@example.com"},
    "ninjs": {"version": "3.x", "exportable": true},
    "newsmlg2": {"exportable": true}
  }
}
```

| Binding     | Uso                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| IRC         | Chat real, presenca, DM, canais, transporte tecnico de envelopes. |
| Email       | Convite, bootstrap de confianca, fallback assincrono.             |
| AT Protocol | Publicacao social e records.                                      |

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
|                   |                                                |
| Nostr             | Eventos assinados e relays.                    |
| BitChat           | Proximidade, offline, mesh e mensagens locais. |
| DIDComm           | Envelope seguro transport-agnostic.            |
| MCP               | Exposicao de recursos e ferramentas WOM a IA.  |
| A2A-style         | Comunicacao entre agentes.                     |
| NewsML-G2 / ninjs | Interoperabilidade jornalística.               |
| BIBFRAME / EAD    | Bibliotecas, arquivo e finding aids.           |

```
{
  "virk": "0.1",
  "id": "urn:virk:envelope:secure-001",
  "kind": "encrypted.wom.object",
  "createdAt": "2026-06-17T13:00:00-07:00",
  "from": [{"id": "did:key:sender"}],
  "to": [{"id": "did:key:recipient"}],
  "crypto": {
    "mode": "session",
    "keyAgreement": "X25519",
    "signature": "Ed25519",
    "sessionId": "session-abc",
    "nonce": "base64...",
    "ciphertext": "base64..."
  }
}
```

## 17. Jornalismo e publicacao

O WOM 0.6 adiciona suporte a noticia, pacote jornalístico, storyline, slug, fonte protegida, embargo, correcao, retratacao, direitos e arquivo. Para noticias, deve mapear quando possivel para IPTC NewsML-G2, ninjs e IPTC Media Topics.

```
{
  "wom": "0.6",
  "id": "urn:wom:news:item:001",
  "type": ["wom:NewsItem", "Article", "CreativeWork"],
  "headline": "City council approves new housing measure",
  "kicker": "Housing",
  "deck": "The measure passed after a long debate.",
  "abstract": "A short summary of the story.",
  "lead": "The city council approved a new housing measure on Tuesday.",
  "byline": [{"name": "Reporter Name", "role": "reporter"}],
  "dateline": {"place": "Victoria, British Columbia"},
  "editorial": {
    "section": "Local",
    "desk": "Metro",
    "beat": "Housing",
    "materialType": "news",
    "storyFormat": "article"
  },
  "slug": {"packaging": "CANADA-HOUSING", "wild": "VICTORIA"},
  "subjects": [
    {"scheme": "iptc-media-topics", "id": "medtop:...", "label": "housing", "origin": "editorial"}
  ],
  "publication": {"status": "published", "version": 1},
  "rights": {"aiTrainingUse": "not_allowed", "textMiningUse": "requires_license"}
}
```

| Elemento jornalístico | Funcao                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| NewsItem              | Unidade editorial publicada ou publicavel.                                   |
| NewsPackage           | Agrupar texto, foto, video, grafico, legenda, backgrounder e correcao.       |
| Slug                  | Identificador operacional de cobertura. Nao e titulo nem taxonomia.          |
| Storyline             | Narrativa em evolucao, com desenvolvimentos relacionados.                    |
| PublicationStatus     | draft, editing, ready, embargoed, published, corrected, retracted, archived. |
| CorrectionNotice      | Correcao publica como objeto proprio.                                        |
| RetractionNotice      | Retratacao publica como objeto proprio.                                      |
| Embargo               | Politica temporal de publicacao/distribuicao.                                |
| Rights                | Licenca, distribuicao, text mining, AI training e reuso comercial.           |

## 18. Fonte jornalística e proteção

Fonte jornalística é diferente de fonte bibliográfica. Ela pode exigir regras de atribuição, anonimato, proteção, quote, paraphrase, editor approval e legal review.

```
{
  "wom": "0.6",
  "id": "urn:wom:source:human-001",
  "type": ["wom:JournalisticSource"],
  "sourceKind": "human_source",
  "attributionStatus": "anonymous",
  "sourceRole": "witness",
  "protectionLevel": "high",
  "canBeQuoted": false,
  "canBeParaphrased": true,
  "requiresEditorApproval": true,
  "governance": {
    "sharing": "restricted",
    "agentUse": "requires_human_approval"
  }
}
```

| Campo             | Valores recomendados                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sourceKind        | human_source, official_document, public_record, court_record, press_release, expert_interview, witness, spokesperson, data_source, direct_observation, leak, wire_service, archive_material |
| attributionStatus | on_the_record, anonymous, on_background, deep_background, off_the_record, not_for_publication                                                                                               |
| quoteStatus       | raw, verified, approved_for_publication, paraphrase_only, not_for_publication, disputed, needs_context                                                                                      |
| legal status      | not_required, required, pending, approved, approved_with_changes, blocked                                                                                                                   |

## 19. Arquivo e preservacao

O WOM 0.6 suporta preservacao de objetos, snapshots, pacotes, fontes, entrevistas, documentos, evidencias e publicacoes. O modelo arquivistico separa Collection, Series, File e Item e pode mapear para finding aids.

```
{
  "wom": "0.6",
  "id": "urn:wom:archive:collection:001",
  "type": ["wom:ArchiveCollection"],
  "name": "Housing Coverage Archive",
  "scopeAndContent": "Coverage, notes, interviews and published stories about housing policy.",
  "dateRange": {"start": "2026-01-01", "end": null},
  "findingAid": "urn:wom:finding-aid:001",
  "accessCondition": "urn:wom:access-condition:001"
}

{
  "wom": "0.6",
  "id": "urn:wom:preservation:snapshot:001",
  "type": ["wom:PreservationSnapshot"],
  "object": "urn:wom:news:item:001",
  "capturedAt": "2026-06-17T12:35:00-07:00",
  "version": "2026-06-17.3",
  "hash": "sha256:...",
  "format": "text/html",
  "storage": {"kind": "relativePath", "path": "archive/news/item-001/version-3.html"}
}
```

| Tipo                 | Funcao                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ArchiveCollection    | Conjunto arquivistico amplo.                                          |
| ArchiveSeries        | Serie organizada dentro da colecao.                                   |
| ArchiveFile          | Unidade intermediaria de arranjo.                                     |
| ArchiveItem          | Item arquivistico individual.                                         |
| FindingAid           | Guia/inventario de colecao, escopo e arranjo.                         |
| CustodialHistory     | Historico de custodia e transferencias.                               |
| AccessCondition      | Conditoes de acesso: open, restricted, closed, embargoed, owner_only. |
| PreservationSnapshot | Copia preservada com hash, formato, versao e storage.                 |

## 20. Work / Instance / Item

Para conteudos editoriais, documentos, midia e arquivos, WOM 0.6 deve poder distinguir obra conceitual, instancia publicada/distribuida e item/copia preservada.

| Nivel    | Definicao                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Work     | A obra conceitual ou conteudo intelectual principal.                    |
| Instance | Uma versao publicada, traduzida, distribuida, formatada ou serializada. |
| Item     | Uma copia especifica preservada, recebida, exportada ou arquivada.      |

```
{
  "identity": {
    "workId": "urn:wom:work:story-001",
    "instanceId": "urn:wom:instance:story-001-web-v3",
    "itemId": "urn:wom:item:story-001-local-copy",
    "canonicalStatus": "instance"
  }
}
```

## 21. WOM Bundle

Um WOM Bundle é pacote exportável e verificável. Pode conter objetos, entidades, statements, fontes, evidências, artifacts, catalogs, jornalismo e arquivo.

```
wom-bundle/
  manifest.json
  objects/
  entities/
  variants/
  representations/
  statements/
  claims/
  references/
  evidence/
  sources/
  concepts/
  authority/
  annotations/
  reviews/
  mappings/
  events/
  signals/
  descriptors/
  availability/
  journalism/
  publications/
  archives/
  artifacts/
  catalog/
  schemas/
  indexes/

{
  "schema": "wom.bundle.v0",
  "wom": "0.6",
  "exportedAt": "2026-06-17T12:00:00-07:00",
  "producer": {"name": "wawa-note", "version": "0.1"},
  "rootObjects": ["urn:wom:object:note-001"],
  "objectCount": 3,
  "entityCount": 2,
  "statementCount": 14,
  "claimCount": 3,
  "referenceCount": 6,
  "evidenceCount": 8,
  "sourceCount": 4,
  "newsItemCount": 2,
  "archiveItemCount": 1,
  "artifactCount": 1
}
```

## 22. Validacao

| Metodo | Uso |
|--------|-----|
|--------|-----|

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| JSON Schema      | Validar estrutura, campos obrigatorios, tipos, enums e formatos.                           |
| JSON-LD          | Exportar ou importar representacao semantica interoperavel.                                |
| SHACL            | Validacao semantica futura de grafos RDF/Linked Data.                                      |
| Profiles         | Validacao por perfil: Personal, Social, Agent, Commercial, Knowledge, Journalism, Archive. |
| Round-trip tests | Importar/exportar sem perder campos desconhecidos, contexto e bindings.                    |

- WOMObject precisa de wom, id, type e createdAt.
- Statement precisa de subject, property e value.
- Reference precisa apontar para source.
- Evidence precisa apontar para source, selector ou artifact.
- Mapping precisa de subject, object e mappingStatus.
- Descriptor precisa de scheme e value.
- Availability precisa de object e status.
- NewsItem precisa de headline/title ou equivalente.
- CorrectionNotice precisa apontar para item, statement ou publicacao corrigida.
- JournalisticSource protegida precisa de governanca ou sourceProtection.

## 23. Regras de compatibilidade

1. Parser WOM deve ignorar campos desconhecidos.
2. Parser WOM deve preservar campos desconhecidos ao reexportar quando possivel.
3. Todo objeto deve declarar versao WOM.
4. Datas devem usar ISO 8601.
5. Identificadores devem ser estaveis.
6. Dados binarios grandes nao devem ser embutidos.
7. Objetos derivados devem apontar para fontes.
8. Conteudo gerado por IA deve declarar proveniencia.
9. Eventos inferidos devem ser marcados como inferidos.
10. Eventos modelados devem ser marcados como modelados.
11. Uso comercial deve declarar finalidade e permissao.
12. Binding publico nao deve publicar dados privados sem consentimento.
13. Agentes devem registrar permission checks.
14. WOM Core nao deve depender de protocolo especifico.
15. Campos comerciais nao devem ser usados como canal escondido de tracking.
16. Mappings externos devem carregar status, origem e confianca.
17. Descriptors gerados por IA devem carregar origem, confianca e revisao.
18. Variantes nao devem substituir entidades canonicas.
19. Representacoes nao devem ser confundidas com o objeto representado.
20. Disponibilidade deve ser separada da identidade do objeto.
21. Claims devem distinguir verificado de nao verificado.
22. Statements importantes devem poder ter referencias.
23. Evidencias devem apontar para trecho, objeto, evento ou artifact especifico.
24. Nome nao deve ser tratado como identidade.



25. Categorias navegacionais nao devem ser tratadas automaticamente como ontologia.
26. Vocabularios controlados devem ter scheme, versao e labels.
27. Agentes nao devem citar informacao sem respeitar governanca, escopo e confiabilidade.
28. Tags editoriais e machine tags devem ser distinguiveis.
29. Conteudo embargado deve carregar politica explicita.
30. Fonte protegida deve carregar politica explicita.
31. Correcao publica deve ser objeto proprio.
32. Retratacao publica deve ser objeto proprio.
33. Publicacao deve ser separada de revisao interna.
34. Storyline deve ser separada de slug.
35. Slug deve ser separado de taxonomia.
36. NewsPackage deve poder conter multiplos assets.
37. Arquivo deve preservar versao, copia, hash e acesso.
38. Agentes de IA devem respeitar embargo, direitos e source protection.
39. Conteudo jornalístico deve poder exportar metadata leve em ninjs.
40. Conteudo jornalístico profissional deve poder mapear para NewsML-G2.
41. Material arquivístico deve poder mapear para finding aid/EAD.
42. Obra, instancia e item devem ser distinguiveis quando houver preservacao.

## 24. Perfis oficiais iniciais

| Perfil                           | Escopo                                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal Profile                 | Notas, documentos, tarefas e memoria pessoal.                                                        |
| Social Profile                   | Posts, comentarios, reacoes, recomendacoes e relacoes.                                               |
| Agent Profile                    | Pedidos, respostas, delegacoes, tool calls e permissoes.                                             |
| Commercial Profile               | Produtos, ofertas, eventos comerciais, conversoes e atribuicao.                                      |
| Identification & Mapping Profile | Entidades canonicas, variantes, representacoes, mappings e IDs externos.                             |
| Catalog Profile                  | Inventario, qualidade, lineage, taxonomia, descriptors e disponibilidade.                            |
| Knowledge Profile                | Statements, claims, references, evidence, source reliability e ranks.                                |
| Knowledge Organization Profile   | Concept schemes, subject headings, aliases, redirects, disambiguation e authority records.           |
| Annotation Profile               | Annotations, targets, bodies, selectors e motivations.                                               |
| Editorial Profile                | Reviews, talk threads, quality assessment, maintenance tags e publication readiness.                 |
| Journalism Profile               | News items, packages, storylines, slug, byline, dateline, section e desk.                            |
| Source Protection Profile        | Journalistic sources, ground rules, quote permissions, interviews, fact checks e legal review.       |
| Archive Profile                  | Archive collections, series, files, items, finding aids, custodial history e preservation snapshots. |
| Transport Profile                | Envelopes, bindings, roteamento e criptografia.                                                      |

## 25. Criterio de maturidade

43. Representar objetos pessoais, sociais, comerciais, jornalisticos e arquivisticos.
44. Representar entidades canonicas, variantes e representacoes.
45. Mapear IDs externos com status, origem e confianca.
46. Representar descriptors facetados e vocabularios controlados.
47. Representar eventos, sinais, trust e curadoria.
48. Representar produtos, ofertas, eventos comerciais, mensuracao e atribuicao.
49. Separar dado observado, inferido, modelado e importado.
50. Representar claims nao verificadas e statements verificadas.
51. Anexar fontes e evidencias por statement.
52. Lidar com nomes ambiguos, redirects e aliases.
53. Representar qualidade editorial, discussao, revisao e anotações em trechos especificos.
54. Distinguir conhecimento pessoal de conhecimento publicavel.
55. Representar noticias, storylines, slugs, pacotes jornalisticos e status de publicacao.
56. Registrar embargo, correcao publica, retratacao e direitos de uso por IA/text mining.
57. Proteger fontes jornalisticas.
58. Representar entrevistas, quotes, fact-check e legal review.
59. Mapear conteudo jornalístico para ninjs e NewsML-G2 quando necessario.
60. Mapear obra/instancia/item para modelos bibliograficos quando necessario.
61. Preservar snapshots arquivisticos com hash, versao, acesso e storage.
62. Impedir agentes de IA de vazar material restrito.
63. Exportar tudo em formato portavel e reimportavel.

## 26. Definicao final

WOM 0.6 e uma meta-camada semantica para representar objetos, entidades, variantes, representacoes, eventos, sinais, statements, claims, evidencias, fontes, conceitos, autoridade, desambiguacao, anotacoes, proveniencia, governanca, mensuracao, publicacao, jornalismo, arquivo e bindings.

Ele permite que dados pessoais, sociais, comerciais, editoriais, jornalisticos, arquivisticos e processuais sejam usados por humanos, agentes de IA e protocolos externos sem perder contexto, origem, permissao, identidade, evidencia ou significado.

- A informacao e sua.
- O processo e seu.
- O historico e seu.
- A identidade pode ser sua.
- O transporte e substituivel.
- O catalogo e interoperavel.
- A fonte precisa ser visivel.
- A evidencia precisa ser preservada.
- A publicacao precisa ser responsavel.
- A correcao precisa ser visivel.
- O arquivo precisa sobreviver.
- A IA precisa respeitar contexto e permissao.
- O uso precisa ser explicito.
- O aplicativo nao e a prisao do dado.